

Práctica 5.

1. ¿Qué tan preciso es el sensor respecto a la temperatura que da la API?
El sensor de temperatura DHT11 es bastante preciso, con un margen de error de ± 2 °C. En comparación con la temperatura que proporciona la API, sus lecturas suelen ser bastante cercanas, aunque puede haber una pequeña variación debido a factores ambientales.
2. ¿Cuál es el % de variación ?
Al realizar diferentes pruebas se podría decir que es de 8% de error.
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre la práctica 5.1 y la 5.2 con la 5.3?
Mientras que la práctica 5.1 se centra en el uso de Ubidots y la transmisión de datos en tiempo real mediante MQTT, la práctica 5.2 amplía el alcance al incluir ThingSpeak y el uso de APIs externas para enriquecer y analizar los datos.
4. ¿Cuál plataforma cloud de IoT se te ha hecho más amigable de las dos revisadas y por qué?
Se me facilitó mas ThingSpeak porque no solo facilita la recopilación y visualización de datos, sino que también ofrece herramientas avanzadas para el análisis y la integración de datos externos, lo que puede hacer que la experiencia de usuario sea más completa y satisfactoria.
5. En tus propias palabras como explicarías para que sirve la plataforma cloud de IoT y porque se llama de IoT y no simplemente plataforma cloud?
Una plataforma cloud de IoT conecta, gestiona y analiza datos de dispositivos físicos a través de internet. Permite enlazar sensores y dispositivos, recopilar y almacenar datos en tiempo real, y procesarlos mediante análisis y visualización en dashboards. Además, ofrece opciones de automatización y control remoto, y soporta protocolos específicos como MQTT para comunicación segura y eficiente. A diferencia de una plataforma cloud genérica, está diseñada para gestionar dispositivos físicos, interactuar con el entorno real y escalar según las necesidades del IOT.
6. Revisa el código y contesta cuales son las líneas de código que escriben el status?
El código imprime el estado de conexión WiFi, muestra cuando está esperando y luego la IP al estar conectado. Al intentar conectar al servidor MQTT, indica si tuvo éxito o falló. Al leer los sensores, muestra la

Luis Padilla

temperatura y humedad detectadas y confirma que envió estos datos a Ubidots. También dice que esperará 12 segundos antes de volver a leer.